

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ

Качество программного обеспечения и риски отказов

Результат: вы объясняете разницу между потребностью пользователя, ошибкой, дефектом и наблюдаемым отказом; связываете риск с последствием.

ОРИЕНТИРЫ

На чём сосредоточиться

- Факт вместо общего впечатления.
- Проверяемый ожидаемый результат.
- Связь проверки с риском.

ПОНЯТИЯ

Рабочий словарь

Качество

Степень, в которой продукт удовлетворяет заявленные и подразумеваемые потребности.

Ошибка

Действие человека, способное породить неверный результат.

Дефект

Недостаток в коде, требовании, настройке или документе.

Отказ

Наблюдаемое несоответствие фактического поведения ожидаемому.

КОНТЕКСТ

Учебный кейс

Пользователь сообщает: «При скидке 100 % сервис показывает заказ на 0 рублей, но всё равно списывает деньги». Разделите сообщение на возможный отказ, возможный дефект, риск и данные, которые нужно собрать перед выводом.

ПРИМЕР

Данные для проверки

```
def total_price(quantity: int, price: int, discount: int = 0) -> int:
    if quantity <= 0:
        raise ValueError("Количество должно быть положительным")
    if not 0 <= discount <= 100:
        raise ValueError("Скидка должна быть от 0 до 100")
    return quantity * price * (100 - discount) // 100
```

РАЗБОР

Главная мысль

Качество нельзя свести к отсутствию сообщений об ошибке. Пользователь оценивает, достигает ли он цели: оформляет ли заказ, получает ли понятное сообщение, сохраняются ли данные и не исчезают ли деньги со счёта. Поэтому проверка качества начинается с вопроса «какой результат нужен человеку?», а не с вопроса «сколько строк кода написано?».

Цепочка причин помогает говорить о проблемах точно. Неверно понятое условие — это ошибка; неверная проверка в функции — дефект; заказ со скидкой 200 % в интерфейсе — отказ. Один дефект может долго не проявляться, пока не появится подходящее входное значение или конфигурация.

ДЕЙСТВИЕ

Практический маршрут

- Прочитайте сценарий заказа и выделите ожидание пользователя.
- Запишите минимум четыре риска для расчёта стоимости и статуса заказа.
- Для каждого риска оцените влияние: низкое, среднее или высокое.
- Сформулируйте проверку, которая даст наблюдаемый результат.

САМОПРОВЕРКА

Перед тем как сделать вывод

- Указаны ли конкретные входные данные?
- Можно ли повторить проверку?
- Связано ли решение с риском качества?